



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110705072 A

(43)申请公布日 2020.01.17

(21)申请号 201910907076.5

G06F 119/14(2020.01)

(22)申请日 2019.09.24

(71)申请人 郑州轻工业学院

地址 450002 河南省郑州市金水区东风路5号

(72)发明人 杜中州 叶娜 孙毅 王丹丹

苏日建 刘文中 甘勇 李娜娜

邹东尧 金保华 朱付保 张志峰

(74)专利代理机构 郑州优盾知识产权代理有限公司 41125

代理人 栗改

(51)Int.Cl.

G06F 30/20(2020.01)

G01R 33/12(2006.01)

G06F 119/08(2020.01)

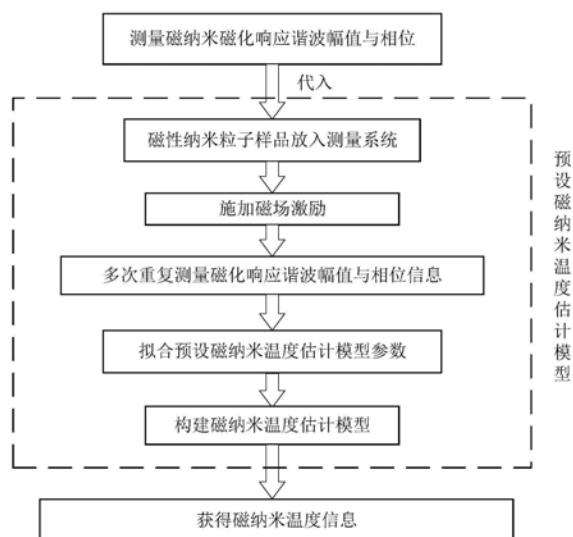
权利要求书4页 说明书14页 附图6页

(54)发明名称

基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法与系统

(57)摘要

本发明提出了一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法与系统,通过Fokker-Planck公式构建磁纳米粒子温度估计模型,利用磁场信息检测装置多次测量磁纳米粒子的磁化响应谐波幅值和相位信息,拟合磁纳米粒子温度估计模型中的模型参数;将待测样品放置磁场信息检测装置中,测量样品在外加磁场激励下的谐波幅值和相位信息,代入预设的磁纳米粒子温度估计模型,求出磁纳米温度信息。本发明可以准确获取中高频磁场激励下的磁纳米粒子温度信息,解决以往基于Langevin Function不适用中高频激励的应用场合的难题,拓展了磁纳米温度测量和磁纳米颗粒成像技术的适用领域,提高测量精度和时空间分辨率。



1. 一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其特征在于,其步骤为:

步骤一:将磁场信息检测装置放置在待检测的磁纳米样品检测磁纳米样品中磁纳米粒子的磁化响应信号;

步骤二:利用谐波幅值和相位角检测算法获取磁化响应的谐波幅值和相位角信息;

步骤三:利用Fokker-Planck公式构建磁纳米粒子温度估计模型,将提取得到的磁化响应信号各次谐波幅值和相位角信息带入谐波幅值拟合模型得到拟合参数,将拟合参数代入磁纳米粒子温度估计模型,计算磁纳米粒子的温度信息。

2. 根据权利要求1所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其特征在于,所述利用Fokker-Planck公式构建磁纳米粒子温度估计模型的方法为:

依据Fokker-Planck公式绘制不同布朗磁豫时间下磁纳米粒子的磁化响应曲线;

依据谐波幅值和相位检测算法分别提取磁化响应曲线中各奇次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i ,其中, $i=1,3,5,\dots,N$, N 表示谐波次数;

依据Langevin函数绘制磁纳米粒子的磁化响应曲线;

依据谐波幅值和相位检测算法提取各奇次谐波幅值 B_i ;

依据谐波幅值的拟合函数 $\left[1+a_i\left(\frac{H}{T}\right)^{b_i}(\tan(\theta_i))^2\right]^{c_i}$ 对谐波幅值比 A_i/B_i 进行谐波幅值信息拟合,得到拟合参数;其中, a_i 、 b_i 、 c_i 分别是第 i 次谐波幅值信息拟合函数中的模型参数, H

为中高频激励磁场的交流磁场强度, T 为磁纳米粒子的绝对温度;

通过谐波幅值信息拟合得到磁纳米粒子磁化响应谐波幅值的拟合函数为

$$B_i = \frac{A_i}{\left[1+a_i\left(\frac{H}{T}\right)^{b_i}(\tan(\theta_i))^2\right]^{c_i}}, \quad \text{通过反演计算得到磁纳米粒子温度估计模型}$$

$$T = \frac{H}{\left(\frac{\left(\frac{A_i}{B_i}\right)^{1/c_i}-1}{a_i(\tan(\theta_i))^2}\right)^{1/b_i}}。$$

3. 根据权利要求2所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其特征在于,所述拟合函数中模型参数的拟合方法为:

S1:测量磁纳米粒子在外加激励磁场激励下的磁化响应信号;

S2:提取磁化响应信号中的各次谐波幅值和相位角信息;

S3:多次重复步骤S2-S3,测量并提取各次谐波幅值和相位角信息;

采用相位角信息补偿谐波幅值信息方法拟合磁纳米粒子温度估计模型中的模型参数,即磁纳米粒子温度估计模型中第 i 次谐波的模型参数 a_i 、 b_i 、 c_i 。

4. 根据权利要求1或3所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其特征在于,所述计算磁纳米粒子的温度的方法为:

测量磁纳米粒子在外加激励磁场激励下的磁化响应信号;提取磁化响应信号中的各次谐波幅值和相位角信息;

将提取的各次谐波幅值和相位角信息代入的磁纳米粒子温度估计模型,求出磁纳米温度信息。

5. 据权利要求2或3所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其特征在于,所述磁化响应信号的第*i*次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i 的求取方法为:

磁纳米粒子在外加交变磁场激励时,受到布朗磁豫激励的影响,磁纳米粒子动力学行为用Fokker-Planck公式描述为:

$$2\tau_B \frac{\partial W(\varphi, t)}{\partial t} = \frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \sin \varphi \left[\xi W(\varphi, t) \sin \varphi + \frac{\partial W(\varphi, t)}{\partial t} \right] \right\},$$

其中, φ 是磁纳米粒子内部磁矩与外加磁场H方向的夹角, $W(\varphi, t)$ 是夹角 φ 的分布函数, ξ 是外加磁场能与热能之比且 $\xi = mH/K_B T$, 磁矩 $m = \mu_0 M_s V$, μ_0 是真空中磁导率, M_s 是饱和磁化强度, V 是单位体积, K_B 是玻尔兹曼常数, T 是磁纳米粒子的绝对温度, 布朗磁豫时间 $\tau_B = 3\eta V/K_B T$, η 是粘度系数;

对上式用Fokker-Planck公式描述的磁纳米粒子动力学行为进行球面谐波展开得分布函数: $W(\varphi, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) P_n(\cos \varphi)$, 其中, $a_n(t)$ 是与时间有关的每个球面谐波的系数, $P_n(\cos \varphi)$ 是勒让德多项式, n 表示勒让德多项式的项数;

将分布函数带入Fokker-Planck公式描述的磁纳米粒子动力学行为并合并整理得到:

$$2\tau_B \sum_{n=0}^{\infty} P_n \frac{da_n}{dt} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left\{ \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \left(\frac{dP_n}{dx} - \xi P_n \right) \right] \right\}$$

这里 $x = \cos \varphi$, 得到微分-差分方程为: $\frac{2\tau_B}{n(n+1)} \dot{a}_n + a_n = \xi \left(\frac{a_{n-1}}{2n-1} - \frac{a_{n+1}}{2n+3} \right)$,

通过系数 a_n 的求解得到分布函数 $W(\varphi, t)$, 则磁纳米粒子的磁化响应为:

$$M = \langle m \rangle / m = \int_0^\pi W \sin \varphi \cos \varphi d\varphi,$$

通过FFT或DPSD算法处理磁纳米粒子的磁化响应M得到磁纳米粒子磁化响应信息中的各次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i 。

6. 据权利要求2所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其特征在于,所述磁化响应信号的第*i*次谐波幅值 B_i 的求取方法为:

当磁纳米样品的磁性纳米粒子在静态或准静态磁场激励下,磁化响应信息M近似用郎之万函数进行描述为:

$$M = M_s L(\xi) = M_s \left(\coth(\xi) - \frac{1}{\xi} \right), \quad \xi = \frac{\mu_0 m H'}{k_B T},$$

其中, μ_0 表示真空磁导率, $L(\xi)$ 表示郎之万函数, m 表示磁纳米粒子的有效磁矩, M_s 表示饱和磁化强度, $H' = H \sin(\omega t)$ 表示外加交流激励磁场, 角速度 $\omega = 2\pi f$, T 表示磁纳米粒子的绝对温度, k_B 表示玻尔兹曼常数, ξ 是外加磁场能与热能之比, $\coth(\xi)$ 是郎之万函数;

对用郎之万函数表示的磁化响应信息M进行泰勒级数展开,可以得到:

$$M = \sum_{i=1}^{\infty} B_i \sin(i\omega t),$$

通过DPSD算法得到各次谐波幅值 B_i :

$$B_i = 2 \sqrt{\left[\int_0^{2\pi/\omega} M(t) \cdot \cos(i\omega t) dt \right]^2 + \left[\int_0^{2\pi/\omega} M(t) \cdot \sin(i\omega t) dt \right]^2}.$$

7. 一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计系统,其特征在于,包括磁场激励装置、磁场信息检测装置和信号处理与温度计算装置,磁场激励装置与磁场信息检测装置均设置在待检测的磁性纳米样品所在区域,所述磁场激励装置对待检测的磁性纳米样品所在区域产生激励磁场,磁场信息检测装置采集并预处理磁性纳米样品产生的磁化响应信号,磁场信息检测装置和信号处理与温度计算装置相连接,信号处理与温度计算装置根据磁纳米粒子温度估计模型和获得的磁化响应信号计算磁纳米温度信息。

8. 根据权利要求7所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计系统,其特征在于,所述磁场激励装置包括磁场发生器、功率放大器、信号发生器和无源带通滤波器,信号发生器与功率放大器相连接,功率放大器与无源带通滤波器相连接,无源带通滤波器与磁场发生器相连接;磁场信息检测装置包括磁探测传感器、低噪声前置放大器、选频放大器、带通滤波器和信号采集卡,磁探测传感器与低噪声前置放大器相连接,低噪声前置放大器与选频放大器相连接,选频放大器与带通滤波器相连接,带通滤波器与信号采集卡相连接;信号处理与温度计算装置包括计算机、谐波幅值相位角检测模块和磁纳米温度估计模型,信号采集卡、谐波幅值相位角检测模块和磁纳米温度估计模型均与计算机相连接;

所述磁场激励装置采用信号发生器或信号采集卡自带的信号输出模块输出正弦波信号,送入功率放大器进行信号功率放大,然后经过无源带通滤波器进行信号调理,驱动磁场发生器产生激励磁场;

所述磁场信息检测装置采用磁探测传感器实时测量中高频正弦波激励磁场激励下的磁纳米样品的磁化响应信号,采用带通滤波器、低噪声前置放大器和选频放大器分别对获得的磁化响应信号分别进行滤波、前置放大和选频放大的信号调理;信号采集卡存储信号调理后的磁化响应信号;

所述信号处理与温度计算装置采用计算机控制数据采集卡对信号调理后的磁化响应信号进行数据采集得到离散信号;采用谐波幅值相位角检测模块对获得的离散信号分别进行谐波幅值和相位角信息的提取,将得到的谐波幅值和相位角信息代入磁纳米温度估计模

$$T = \frac{H}{\left(\frac{\left(\frac{A_i}{B_i} \right)^{1/c_i} - 1}{a_i (\tan(\theta_i))^2} \right)^{1/b_i}},$$

型 求出磁纳米温度信息;其中, A_i 为谐波幅值, θ_i 为相位信息, $i=1,$

3,5,...,N,N表示谐波次数; B_i 为依据Langevin函数绘制磁纳米粒子的磁化响应曲线得到的谐波幅值; a_i 、 b_i 、 c_i 分别是第*i*次谐波幅值信息拟合函数中的模型参数, H 为中高频激励磁场的交流磁场强度, T 为磁纳米粒子的绝对温度。

9. 根据权利要求8所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计系统,其特征在

于,所述激励磁场是中高频正弦波激励磁场: $H' = H \sin(2\pi ft)$,其中, H 是频率为 f 的交流激励磁场强度;交流激励磁场强度 H 的范围在0.01特斯拉以下,频率 f 的范围在20KHz以下。

10.根据权利要求7所述的基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计系统,其特征在于,所述磁探测传感器为空心线圈、磁阻传感器或者SQUID传感器中的一种;所述谐波幅值相位角检测模块内设有谐波幅值和相位角检测算法,谐波幅值和相位角检测算法采用数字相敏检波算法、快速傅立叶变换算法或最小二乘系统辨识算法。

基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法与系统

技术领域

[0001] 本发明涉及纳米磁学检测技术和非侵入式温度测量的技术领域,尤其涉及一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法与系统,适用于中高频激励下的磁纳米温度测量或磁纳米颗粒成像技术,解决磁纳米温度测量激励磁场较低带来的应用领域瓶颈。

背景技术

[0002] 磁纳米粒子肿瘤热疗由于其靶向性强、无创伤、安全和毒副作用小等优点而被认为是一种治疗肿瘤癌症的绿色疗法。温度是磁纳米肿瘤热疗中十分关键的物理参数。然而,肿瘤癌变区温度信息的实时精确测量是精准施加与控制热剂量、提高磁纳米肿瘤热疗疗效、最大限度保留正常细胞的同时选择性诱导肿瘤细胞凋亡的重要前提和基础。

[0003] 2009年,J.B.Weaver等人提出基于磁纳米粒子交流磁化响应信息中的五次谐波幅值与三次谐波幅值的比值进行温度测量,在热疗温度窗口内的测量得到温度的标准差为 0.3°C 。A.M.Rauwerdink等人采用交流磁场和直流磁场共同作用,测量磁化响应信息中四次谐波幅值与二次谐波幅值的比值,实现温度测量,均方根误差为 0.79°C ,然而上述研究缺少严谨的数学模型。W.Liu等人基于郎之万顺磁定理,构建直流磁场激励下温度测量的数学模型,利用超导量子干涉仪测量磁纳米粒子磁化强度,测量温度信息,均方根误差为 0.55°C ,解决了磁纳米粒子温度测量技术缺少理论模型支撑的难题。随后,J.Zhong等人提出了磁纳米粒子测温修正模型,理论上温度测量精度能达到标准差为 0.017°C 。Z.Du等人提出一种基于递推式的快速磁纳米温度测量方法,解决磁纳米温度测量耗时问题。W.Liu等人提出双频激励下的磁纳米粒子测温模型,有效提高了磁纳米粒子温度测量精度。Z.Du等人从误差传递角度研究影响磁纳米温度测量精度的影响模型,从降低测量系统噪声的角度进一步提高磁纳米粒子的温度测量精度。I.M.Perreard和L.He等人分别提出基于德拜理论的磁纳米粒子测温模型,适用于中高频激励磁场下温度测量领域。

[0004] 综上所述,近些年磁纳米温度测量技术得到了快速发展,仔细研究发现上述模型是基于郎之万函数开展的温度测量技术的研究,然而郎之万函数是描述当激励磁场为静态或者准稳态时磁纳米粒子磁化响应信息,在中高频磁场激励下,郎之万函数不再适用。I.M.Perreard和L.He等人基于德拜理论也很难准确描述中高频磁场激励下的磁化响应信息,因为德拜理论是一种线性近似模型。也无法准确全面描述中高频磁场激励下的磁化响应信息。磁纳米粒子在中高频交流磁场激励下,磁纳米粒子存在布朗磁豫或者尼尔磁豫现象,这将会对磁纳米粒子的磁化响应谐波幅值产出影响,进而影响到磁纳米温度测量和磁纳米颗粒成像技术的测量精度和空间分辨率。此外,磁纳米粒子在中高频磁场激励下的磁化响应信息也会滞后激励磁场一个相位角。

发明内容

[0005] 针对中高频磁场激励下的布朗磁豫或者尼尔磁豫现象对于磁化响应谐波幅值信息的影响,郎之万函数又无法准确描述中高频激励下的磁纳米粒径磁化响应信息而引起的

测量精度较低的技术问题,本发明提出一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法与系统,通过磁化响应中的谐波幅值和相位信息对磁化响应谐波幅值信息进行补偿,从而能够准确描述中高频磁场激励下的磁纳米粒子磁化响应谐波信息,进而实现中高频磁场激励下的温度信息的估计,攻克以往由于激励频率较低导致的磁纳米温度测量精度和空间分辨率较低的技术瓶颈,有望实现中高频磁场激励下的实时的温度信息测量,从而满足医疗生物诊断、工业领域等所要求的磁纳米温度测量和磁纳米颗粒成像技术的测量精度、实时性和空间分辨率等指标要求。

[0006] 为实现上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,其步骤为:

[0007] 步骤一:将磁场信息检测装置放置在待检测的磁纳米样品检测磁纳米样品中磁纳米粒子的磁化响应信号;

[0008] 步骤二:利用谐波幅值和相位角检测算法获取磁化响应的谐波幅值和相位角信息;

[0009] 步骤三:利用Fokker-Planck公式构建磁纳米粒子温度估计模型,将提取得到的磁化响应信号各次谐波幅值和相位角信息带入谐波幅值拟合模型得到拟合参数,将拟合参数代入磁纳米粒子温度估计模型,计算磁纳米粒子的温度信息。

[0010] 所述利用Fokker-Planck公式构建磁纳米粒子温度估计模型的方法为:

[0011] 依据Fokker-Planck公式绘制不同布朗磁豫时间下磁纳米粒子的磁化响应曲线;

[0012] 依据谐波幅值和相位检测算法分别提取磁化响应曲线中各奇次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i ,其中, $i=1,3,5,\dots,N$, N 表示谐波次数;

[0013] 依据Langevin函数绘制磁纳米粒子的磁化响应曲线;

[0014] 依据谐波幅值和相位检测算法提取各奇次谐波幅值 B_i ;

[0015] 依据谐波幅值的拟合函数 $\left(1+a_i\left(\frac{H}{T}\right)^{b_i}\left(\tan(\theta_i)\right)^2\right)^{c_i}$ 对谐波幅值比 A_i/B_i 进行谐波幅

值信息拟合,得到拟合参数;其中, a_i 、 b_i 、 c_i 分别是第 i 次谐波幅值信息拟合函数中的模型参数, H 为中高频激励磁场的交流磁场强度, T 为磁纳米粒子的绝对温度;

[0016] 通过谐波幅值信息拟合得到磁纳米粒子磁化响应谐波幅值的拟合函数为

$$B_i = \frac{A_i}{\left(1+a_i\left(\frac{H}{T}\right)^{b_i}\left(\tan(\theta_i)\right)^2\right)^{c_i}}, \quad \text{通过反演计算得到磁纳米粒子温度估计模型}$$

$$T = \frac{H}{\left(\frac{\left(A_i/B_i\right)^{1/c_i}-1}{a_i\left(\tan(\theta_i)\right)^2}\right)^{1/b_i}}.$$

[0017] 所述拟合函数中模型参数的拟合方法为:

[0018] S1:测量磁纳米粒子在外加激励磁场激励下的磁化响应信号;

[0019] S2:提取磁化响应信号中的各次谐波幅值和相位角信息;

[0020] S3:多次重复步骤S2-S3,测量并提取各次谐波幅值和相位角信息;

[0021] 采用相位角信息补偿谐波幅值信息方法拟合磁纳米粒子温度估计模型中的模型参数,即磁纳米粒子温度估计模型中第*i*次谐波的模型参数 a_i 、 b_i 、 c_i 。

[0022] 所述计算磁纳米粒子的温度的方法为:

[0023] 测量磁纳米粒子在外加激励磁场激励下的磁化响应信号;提取磁化响应信号中的各次谐波幅值和相位角信息;

[0024] 将提取的各次谐波幅值和相位角信息代入的磁纳米粒子温度估计模型,求出磁纳米温度信息。

[0025] 所述磁化响应信号的第*i*次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i 的求取方法为:

[0026] 磁纳米粒子在外加交变磁场激励时,受到布朗磁豫激励的影响,磁纳米粒子动力学行为用Fokker-Planck公式描述为:

$$[0027] \quad 2\tau_B \frac{\partial W(\varphi, t)}{\partial t} = \frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \sin \varphi \left[\xi W(\varphi, t) \sin \varphi + \frac{\partial W(\varphi, t)}{\partial t} \right] \right\},$$

[0028] 其中, φ 是磁纳米粒子内部磁矩与外加磁场H方向的夹角, $W(\varphi, t)$ 是夹角 φ 的分布函数, ξ 是外加磁场能与热能之比且 $\xi = mH/K_B T$, 磁矩 $m = \mu_0 M_s V$, μ_0 是真空中磁导率, M_s 是饱和磁化强度, V 是单位体积, K_B 是玻尔兹曼常数, T 是磁纳米粒子的绝对温度, 布朗磁豫时间 $\tau_B = 3\eta V/K_B T$, η 是粘度系数;

[0029] 对上式用Fokker-Planck公式描述的磁纳米粒子动力学行为进行球面谐波展开得分布函数: $W(\varphi, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) P_n(\cos \varphi)$, 其中, $a_n(t)$ 是与时间有关的每个球面谐波的系数, $P_n(\cos \varphi)$ 是勒让德多项式, n 表示勒让德多项式的项数;

[0030] 将分布函数带入Fokker-Planck公式描述的磁纳米粒子动力学行为并合并整理得到:

$$[0031] \quad 2\tau_B \sum_{n=0}^{\infty} P_n \frac{da_n}{dt} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left\{ \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \left(\frac{dP_n}{dx} - \xi P_n \right) \right] \right\}$$

$$[0032] \quad \text{这里 } x = \cos \varphi, \text{ 得到微分-差分方程为: } \frac{2\tau_B}{n(n+1)} \dot{a}_n + a_n = \xi \left(\frac{a_{n-1}}{2n-1} - \frac{a_{n+1}}{2n+3} \right),$$

[0033] 通过系数 a_n 的求解得到分布函数 $W(\varphi, t)$, 则磁纳米粒子的磁化响应为:

$$[0034] \quad M = \langle m \rangle / m = \int_0^\pi W \sin \varphi \cos \varphi d\varphi,$$

[0035] 通过FFT或DPSD算法处理磁纳米粒子的磁化响应M得到磁纳米粒子磁化响应信息中的各次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i 。

[0036] 所述磁化响应信号的第*i*次谐波幅值 B_i 的求取方法为:

[0037] 当磁纳米样品的磁性纳米粒子在静态或准静态磁场激励下, 磁化响应信息M近似用郎之万函数进行描述为:

$$[0038] \quad M = M_s L(\xi) = M_s \left(\coth(\xi) - \frac{1}{\xi} \right), \quad \xi = \frac{\mu_0 m H}{k_B T},$$

[0039] 其中, μ_0 表示真空磁导率, $L(\xi)$ 表示郎之万函数, m 表示磁纳米粒子的有效磁矩, M_s 表示饱和磁化强度, $H' = H \sin(\omega t)$ 表示外加交流激励磁场, 角速度 $\omega = 2\pi f$, T 表示磁纳米粒子的绝对温度, k_B 表示玻尔兹曼常数, ξ 是外加磁场能与热能之比, $\coth(\xi)$ 是郎之万函数;

[0040] 对用郎之万函数表示的磁化响应信息 M 进行泰勒级数展开, 可以得到:

$$[0041] \quad M = \sum_{i=1}^{\infty} B_i \sin(i\omega t),$$

[0042] 通过DPDS算法得到各次谐波幅值 B_i :

$$[0043] \quad B_i = 2 \sqrt{\left[\int_0^{2\pi/\omega} M(t) \cdot \cos(i\omega t) dt \right]^2 + \left[\int_0^{2\pi/\omega} M(t) \cdot \sin(i\omega t) dt \right]^2}.$$

[0044] 一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计系统, 包括磁场激励装置、磁场信息检测装置和信号处理与温度计算装置, 磁场激励装置与磁场信息检测装置均设置在待检测的磁性纳米样品所在区域, 所述磁场激励装置对待检测的磁性纳米样品所在区域产生激励磁场, 磁场信息检测装置采集并预处理磁性纳米样品产生的磁化响应信号, 磁场信息检测装置和信号处理与温度计算装置相连接, 信号处理与温度计算装置根据磁纳米粒子温度估计模型和获得的磁化响应信号计算磁纳米温度信息。

[0045] 所述磁场激励装置包括磁场发生器、功率放大器、信号发生器和无源带通滤波器, 信号发生器与功率放大器相连接, 功率放大器与无源带通滤波器相连接, 无源带通滤波器与磁场发生器相连接; 磁场信息检测装置包括磁探测传感器、低噪声前置放大器、选频放大器、带通滤波器和信号采集卡, 磁探测传感器与低噪声前置放大器相连接, 低噪声前置放大器与选频放大器相连接, 选频放大器与带通滤波器相连接, 带通滤波器与信号采集卡相连接; 信号处理与温度计算装置包括计算机、谐波幅值相位角检测模块和磁纳米温度估计模型, 信号采集卡、谐波幅值相位角检测模块和磁纳米温度估计模型均与计算机相连接;

[0046] 所述磁场激励装置采用信号发生器或信号采集卡自带的信号输出模块输出正弦波信号, 送入功率放大器进行信号功率放大, 然后经过无源带通滤波器进行信号调理, 驱动磁场发生器产生激励磁场;

[0047] 所述磁场信息检测装置采用磁探测传感器实时测量中高频正弦波激励磁场激励下的磁纳米样品的磁化响应信号, 采用带通滤波器、低噪声前置放大器和选频放大器分别对获得的磁化响应信号分别进行滤波、前置放大和选频放大的信号调理; 信号采集卡存储信号调理后的磁化响应信号;

[0048] 所述信号处理与温度计算装置采用计算机控制数据采集卡对信号调理后的磁化响应信号进行数据采集得到离散信号; 采用谐波幅值相位角检测模块对获得的离散信号分别进行谐波幅值和相位角信息的提取, 将得到的谐波幅值和相位角信息代入磁纳米温度估计模型

$$T = \frac{H}{\left(\frac{\left(\frac{A_i}{B_i} \right)^{1/c_i} - 1}{a_i (\tan(\theta_i))^2} \right)^{1/b_i}},$$

求出磁纳米温度信息; 其中, A_i 为谐波幅值, θ_i 为相位信息, i

$=1, 3, 5, \dots, N$, N 表示谐波次数; B_i 为依据Langevin函数绘制磁纳米粒子的磁化响应曲线得到的谐波幅值; a_i 、 b_i 、 c_i 分别是第 i 次谐波幅值信息拟合函数中的模型参数, H 为中高频激励磁场的交流磁场强度, T 为磁纳米粒子的绝对温度。

[0049] 所述激励磁场是中高频正弦波激励磁场: $H' = H \sin(2\pi ft)$,其中, H 是频率为 f 的交流激励磁场强度;交流激励磁场强度 H 的范围在0.01特斯拉以下,频率 f 的范围在20KHz以下。

[0050] 所述磁探测传感器为空心线圈、磁阻传感器或者SQUID传感器中的一种;所述谐波幅值相位角检测模块内设有谐波幅值和相位角检测算法,谐波幅值和相位角检测算法采用数字相敏检波算法、快速傅立叶变换算法或最小二乘系统辨识算法。

[0051] 本发明的有益效果:将磁性纳米固体粉末颗粒或磁纳米胶体或磁纳米液体样品放置在待测对象处,然后对待测对象所在的区域施加中高频磁场激励,磁纳米粒子的磁化强度信息包含丰富的各次谐波信息,但是,由于布朗磁豫或者尼尔磁豫现象对磁化响应谐波幅值信息产生影响,并同时存在相位滞后问题,通过高精度谐波和相位角检测算法提取出所需各次谐波的幅值和相位角信息,基于磁纳米粒子的谐波信息补偿对测量得到的被污染的各次谐波幅值信息进行补偿修正,获取磁纳米温度信息,进而克服中高频正弦波磁场激励下产生的布朗磁豫或尼尔磁豫现象的影响,攻克磁纳米温度测量无法适用于中高频测量领域,拓展了磁纳米粒子温度测量的适用范围,提高了磁纳米粒子温度信息测量的精度,不仅有望解决医疗生物诊断技术中面临的中高频磁场激励下的磁纳米温度测量精度较低的难题,而且还适用于工业领域中的其他非侵入式高精度磁纳米温度测量场合。本发明获得了中高频磁场激励下的谐波信息补偿模型,突破以往方法只能适用于较低频率的场合,有望从根本上解决了中高频磁场激励下的磁纳米粒子温度测量精度较低的问题,同时又避开了高次谐波测量困难的难题,实现高精度实时磁纳米粒子温度测量。

附图说明

[0052] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0053] 图1为本发明的流程图。

[0054] 图2为基于Fokker-Planck对郎之万函数与磁纳米粒子实际磁化响应的信息比图。

[0055] 图3温度估计模型仿真温度误差图,其中,(a)为不同温度下磁纳米粒子磁化响应谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型的对比结果,(b)是利用拟合得到得参数,通过温度估计模型得到的待求温度点与温度真值的误差。

[0056] 图4为样品型号为SHP-20在200Hz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0057] 图5为样品型号为MS1在200Hz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0058] 图6为样品型号为MS2在200Hz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0059] 图7为样品型号为SHP-20在3KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0060] 图8为样品型号为MS1在3KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0061] 图9为样品型号为MS2在3KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0062] 图10为样品型号为SHP-20在20KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0063] 图11为样品型号为MS1在20KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

[0064] 图12为样品型号为MS2在20KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比效果图,其中,(a)为一次谐波幅值,(b)为三次谐波幅值,(c)为五次谐波幅值,(d)为参数估计值。

具体实施方式

[0065] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0066] 在本申请中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,有语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0067] 实施例1,如图1所示,一种基于Fokker-Planck的高精度磁纳米温度估计方法,包括如下步骤:

[0068] 步骤一:将磁场信息检测装置放置在待检测的磁纳米样品检测磁纳米样品中磁纳米粒子的磁化响应信号。

[0069] 磁性纳米样品包括磁性纳米固体粉末颗粒、磁纳米胶体或磁纳米液体,适用于包括磁场激励装置和磁场信息检测装置的磁纳米粒子温度测量系统,磁性纳米样品放置在测量系统中,测量系统中的激励装置对磁纳米样品施加中高频激励磁场。

[0070] 磁场激励装置利用通电的亥姆霍兹线圈、者螺线管或者麦克斯韦尔线圈产生中高频激励磁场 H' ，其中， H' 可以是单频率 f ，也可以直流加交流联合激励的中高频激励磁场。为了获取较高谐波幅值和相位角的信噪比，交流激励磁场强度 H 的范围在0.01特斯拉以下，频率 f 范围在20KHz以下。

[0071] 利用磁纳米粒子温度测量系统测量得到磁纳米粒子的磁化响应的谐波幅值和相位角信息。采用差分结构-空心式螺线圈或三段式探测线圈或梯度线圈或巨磁阻传感器作为磁探测传感器实时获取磁纳米粒子样品在中高频磁场激励下的磁化响应信息。

[0072] 采用带通滤波器、低噪声前置放大器和选频放大器对步骤二获得的磁化响应信号分别进行滤波、前置放大和选频放大的信号调理；利用数据采集卡对调理后的信号进行数据采集得到离散信号。

[0073] 由于磁纳米粒子的超顺磁特性，磁纳米粒子样品在中高频正弦波磁场激励下的磁化响应信息含有丰富的谐波信息，即以频率 f 为基频的各次谐波信号。磁化响应信号先进行带通滤波，滤除信号频率带宽之外的噪声。然后由于信号较弱，需要对探测到的有用信号送入低噪声前置放大器和选频放大器分别对其进行信号放大、选频等信号预处理，从而实现信号调理，最后通过数据采集卡将调理后的信号进行离散采集，方便后续处理。

[0074] 步骤二：利用谐波幅值和相位角检测算法获取磁化响应的谐波幅值和相位角信息。

[0075] 采用数字相敏检波算法、快速傅立叶变换算法或最小二乘系统辨识算法提取磁化响应信号各次谐波幅值和相位角的信息。

[0076] 步骤三：利用Fokker-Planck公式构建磁纳米粒子温度估计模型，将提取得到的磁化响应信号各次谐波幅值和相位角信息带入谐波幅值拟合模型得到拟合参数，将拟合参数代入磁纳米粒子温度估计模型，计算磁纳米粒子的温度信息。

[0077] 依据预设磁纳米粒子温度估计模型，将上述获取的谐波幅值和相位角信息代入预设的磁纳米粒子温度估计模型，求出磁纳米温度信息；

[0078] 磁纳米粒子温度估计模型构建过程为：

[0079] Fokker-Planck Equation绘制不同布朗磁豫时间下的磁纳米粒子的磁化响应曲线；

[0080] 依据谐波幅值和相位检测算法分别提取各次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i ， $i=1, 3, 5, \dots, N$ ， N 表示谐波次数；

[0081] 依据Langevin Function绘制磁纳米粒子的磁化响应曲线；

[0082] 依据谐波幅值和相位检测算法提取各次谐波幅值 B_i ， $i=1, 3, 5, \dots, N$ ， N 表示谐波次数；

[0083] 依据拟合函数 $\left[1 + a_i \left(\frac{H}{T}\right)^{b_i} (\tan(\theta_i))^2\right]^{c_i}$ 对谐波幅值比 A_i/B_i 进行谐波幅值信息拟

合， a_i 、 b_i 、 c_i 分别是第 i 次谐波幅值信息拟合模型中的参数， H 为中高频激励磁场的交流磁场强度， T 为磁纳米粒子的绝对温度；

[0084] 基于上述过程得到磁纳米粒子磁化响应谐波幅值拟合函数

$$B_i = \frac{A_i}{\left(1 + a_i \left(\frac{H}{T}\right)^{b_i} (\tan(\theta_i))^2\right)^{c_i}}, \quad \text{进而得到磁纳米粒子温度估计模型}$$

$$T = \frac{H}{\left(\frac{\left(A_i/B_i\right)^{1/c_i} - 1}{a_i (\tan(\theta_i))^2}\right)^{1/b_i}}.$$

[0085] 磁纳米温度估计模型中的参数拟合过程为:

[0086] 测量所述磁纳米粒子在外加激励磁场激励下的磁化响应信号曲线;提取磁化响应信号中的各次谐波幅值和相位角信息;

[0087] 多次重复上述测量和提取谐波幅值和相位角信息;

[0088] 采用相位角信息补偿谐波幅值信息的方法拟合磁纳米粒子温度估计模型中的模型参数, a_i 、 b_i 、 c_i 分别是估计模型中第 i 次谐波的参数, 建立完成磁纳米粒子温度估计模型。

[0089] 磁化响应信号的第 i 次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i 的求取过程如下:

[0090] 磁纳米粒子在外加交变磁场激励时, 磁纳米粒子受到布朗磁豫激励的影响, 其动力学行为可以用 Fokker-Planck Equation 进行描述如下:

$$[0091] \quad 2\tau_B \frac{\partial W(\varphi, t)}{\partial t} = \frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \sin \varphi \left[\xi W(\varphi, t) \sin \varphi + \frac{\partial W(\varphi, t)}{\partial t} \right] \right\},$$

[0092] 其中, φ 是磁纳米粒子内部磁矩与外加磁场 H 方向的夹角, $W(\varphi, t)$ 是 φ 的分布函数, 磁矩 $m = \mu_0 M_s V$, μ_0 是真空中磁导率, M_s 是饱和磁化强度, V 是单位体积, 外加磁场能与热能之比 $\xi = mH/K_B T$, K_B 是玻尔兹曼常数, T 是绝对温度, $\tau_B = 3\eta V/K_B T$ 是布朗磁豫时间, η 是粘度系数。

[0093] 对上式进行球面谐波展开得到:

$$[0094] \quad W(\varphi, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) P_n(\cos \varphi),$$

[0095] 其中, $a_n(t)$ 是每个球面谐波的系数, n 表示勒让德多项式的项数, 且与时间有关。 $P_n(\cos \varphi)$ 是勒让德多项式, 上述两式合并整理得到:

$$[0096] \quad 2\tau_B \sum_{n=0}^{\infty} P_n \frac{da_n}{dt} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left\{ \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \left(\frac{dP_n}{dx} - \xi P_n \right) \right] \right\},$$

[0097] 这里 $x = \cos \varphi$, 进而可以得到微分-差分方程如下:

$$[0098] \quad \frac{2\tau_B}{n(n+1)} \dot{a}_n + a_n = \xi \left(\frac{a_{n-1}}{2n-1} - \frac{a_{n+1}}{2n+3} \right),$$

[0099] 通过系数 a_n 的求解得到分布函数 $W(\varphi, t)$, 磁纳米粒子磁化响应既可通过下式得到:

$$[0100] \quad M = \langle m \rangle / m = \int_0^\pi W \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$$

[0101] 通过 FFT 或 DPSD 算法可以得到磁纳米粒子磁化响应信息中的各次谐波 A_i , θ_i 。

[0102] 磁化响应信号的第 i 次谐波幅值 B_i 的求取过程如下:

[0103] 当磁纳米样品的磁性纳米粒子在静态或准静态磁场激励下, 其磁化响应信息 M 可

以近似用郎之万函数进行描述,如下:

$$[0104] \quad M = M_s L(\xi) = M_s \left(\coth(\xi) - \frac{1}{\xi} \right), \quad \xi = \frac{\mu_0 m H'}{k_B T},$$

[0105] 其中, μ_0 表示真空磁导率, $L(\xi)$ 表示郎之万函数, m 表示磁纳米粒子的有效磁矩、 M_s 表示饱和磁化强度, $H' = H \sin(\omega t)$ 表示外加交流激励磁场, $\omega = 2\pi f$, T 表示磁纳米粒子的绝对温度、 k_B 表示玻尔兹曼常数, 即 $1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$ 。 ξ 是外加磁场能与热能之比, $\coth(\xi)$ 是郎之万函数。

[0106] 对磁化响应信息 M 进行泰勒级数展开, 可以得到:

$$[0107] \quad M = \sum_{i=1}^{\infty} B_i \sin(i\omega t)$$

[0108] 各次谐波幅值 B_i 可以通过 DPSD 算法得到:

$$[0109] \quad B_i = 2 \sqrt{\left[\int_0^{2\pi/\omega} M(t) \cdot \cos(i\omega t) dt \right]^2 + \left[\int_0^{2\pi/\omega} M(t) \cdot \sin(i\omega t) dt \right]^2}$$

[0110] 利用得到的各次谐波幅值 A_i 和相位信息 θ_i , 依据磁纳米粒子温度估计模型得到磁纳米粒子温度信息。

[0111] 实施例2

[0112] 一种基于 Fokker-Planck 的高精度磁纳米温度估计系统, 包括磁场激励装置、磁场信息检测装置和信号处理与温度计算装置, 磁场激励装置与磁场信息检测装置均设置在待检测的磁性纳米样品所在区域, 所述磁场激励装置对待检测的磁性纳米样品所在区域产生激励磁场, 磁场信息检测装置采集并预处理磁性纳米样品产生的磁化响应信号, 磁场信息检测装置和信号处理与温度计算装置相连接, 信号处理与温度计算装置根据磁纳米粒子温度估计模型和获得的磁化响应信号计算磁纳米温度信息。

[0113] 所述磁场激励装置包括磁场发生器、功率放大器、信号发生器 and 无源带通滤波器, 信号发生器与功率放大器相连接, 功率放大器与无源带通滤波器相连接, 无源带通滤波器与磁场发生器相连接; 磁场信息检测装置包括磁探测传感器、低噪声前置放大器、选频放大器、带通滤波器和信号采集卡, 磁探测传感器与低噪声前置放大器相连接, 低噪声前置放大器与选频放大器相连接, 选频放大器与带通滤波器相连接, 带通滤波器与信号采集卡相连接; 信号处理与温度计算装置包括计算机、谐波幅值相位角检测模块和磁纳米温度估计模型, 信号采集卡、谐波幅值相位角检测模块和磁纳米温度估计模型均与计算机相连接;

[0114] 所述磁场激励装置采用信号发生器或信号采集卡自带的信号输出模块输出正弦波信号, 送入功率放大器进行信号功率放大, 然后经过无源带通滤波器进行信号调理, 驱动磁场发生器产生激励磁场; 所述激励磁场是中高频正弦波激励磁场: $H' = H \sin(2\pi f t)$, 其中, H 是频率为 f 的交流激励磁场强度; 交流激励磁场强度 H 的范围在 0.01 特斯拉以下, 频率 f 的范围在 20KHz 以下。

[0115] 所述磁场信息检测装置采用磁探测传感器实时测量中高频正弦波激励磁场激励下的磁纳米样品的磁化响应信号, 采用带通滤波器、低噪声前置放大器和选频放大器分别对获得的磁化响应信号分别进行滤波、前置放大和选频放大的信号调理; 信号采集卡存储信号调理后的磁化响应信号。所述磁探测传感器为空心线圈、磁阻传感器或者 SQUID 传感

器中的一种。

[0116] 所述信号处理与温度计算装置采用计算机控制数据采集卡对信号调理后的磁化响应信号进行数据采集得到离散信号;采用谐波幅值相位角检测模块对获得的离散信号分别进行谐波幅值和相位角信息的提取,将得到的谐波幅值和相位角信息代入磁纳米温度估计模型

$$T = \frac{H}{\left(\frac{\left(\frac{A_i}{B_i} \right)^{1/c_i} - 1}{a_i \left(\tan(\theta_i) \right)^2} \right)^{1/b_i}},$$

求出磁纳米温度信息;其中, A_i 为谐波幅值, θ_i 为相位信息, i

$= 1, 3, 5, \dots, N$, N 表示谐波次数; B_i 为依据 Langevin 函数绘制磁纳米粒子的磁化响应曲线得到的谐波幅值; a_i 、 b_i 、 c_i 分别是第 i 次谐波幅值信息拟合函数中的模型参数, H 为中高频激励磁场的交流磁场强度, T 为磁纳米粒子的绝对温度。谐波幅值相位角检测模块内设有谐波幅值和相位角检测算法, 谐波幅值和相位角检测算法采用数字相敏检波算法、快速傅立叶变换算法或最小二乘系统辨识算法, 谐波幅值相位角检测模块作为信号处理装置提取磁化响应信号的各项谐波幅值和相位角的信息。

[0117] 本发明提出的基于 Fokker-Planck 的高精度磁纳米温度估计系统, 包括磁场驱动装置、被驱动元件和信号处理装置, 磁场驱动装置为磁场发生器或, 被驱动元件为磁场探测装置, 信号处理装置为计算机, 计算机磁场与驱动装置、被驱动元件相连。

[0118] 本发明采用中高频激励下由于磁豫现象引起的相位信息补偿谐波幅值信息, 攻克了以往方法无法准确测量中高频磁场激励下的温度测量技术难题, 既有望实现中高频磁场激励下的磁纳米粒子温度信息测量, 确保该方法在实际应用的可行性, 又提高了测量精度和时间分辨率。

[0119] 仿真案例: 1. 仿真条件, 为了研究本发明的有效性及优越性开展两组仿真实验。

[0120] 第一组仿真实验为基于福克-普朗克方程的磁纳米粒子磁化响应在不同弛豫时间影响下的情况, 仿真参数: 波尔兹曼常数 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$, 真空磁导率 $\mu_0 = 1$, 饱和磁化强度 $M_s = 47.7 \times 10^4 \text{A/m}$, 绝对温度 $T = 290 \text{K}$, 激励磁场频率为 200Hz , 采样率为 100KHz , 激励磁场 $H' = 0.76 \sin(\omega t)$, 弛豫时间分别为 0s 、 0.00005s 、 0.0001s 、 0.0005s 、 0.001s , 弛豫时间为 0s 即为不存在弛豫影响的理想状态。

[0121] 第二组仿真实验为温度估计仿真, 仿真参数: 波尔兹曼常数 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$, 真空磁导率 $\mu_0 = 1$, 饱和磁化强度 $M_s = 47.7 \times 10^4 \text{A/m}$, 绝对温度 $T = 290 \text{K}$, 激励磁场频率为 200Hz , 采样率为 100KHz , 激励磁场 $H' = 0.76 \sin(2\pi f t)$, 弛豫时间为 0.0001s , 绝对温度 T 为 310K – 320K , 步进为 1K , 温度点 310K 、 312K 、 314K 、 316K 、 318K 、 320K 用于拟合参数 a_i 、 b_i 与 c_i , 温度点 311K 、 313K 、 315K 、 317K 、 319K 为待估计温度点真值。

[0122] 2. 仿真测试结果

[0123] 图2是第一组仿真实验结果, 当激励磁场 $H' = 0.76 \sin(\omega t)$ 、磁纳米粒子在无磁豫现象、不同磁豫时间下, 磁纳米粒子磁化响应信息。由图2可以发现无磁豫现象影响的情况下, 磁纳米粒子磁化响应信息可以用郎之万函数准确描述, 但是当有磁豫现象影响的时候, 郎之万函数无法准确描述。当磁豫时间从 0s 到为 0.00005s 、 0.0001s 时, 磁纳米粒子磁化响应信息的幅值影响不大, 仅仅是存在相位延时, 即存在相位夹角, 当磁豫时间从 0.0001s 到

0.0005s、0.001s时,磁纳米粒子磁化响应不仅存在相位滞后,而且磁化响应信号也存在衰减。不同磁豫时间下的磁纳米粒子磁化响应信号仿真实验验证了磁豫现象对于磁纳米粒子磁化响应信息存在幅值信息衰减和相位滞后问题,当中高频磁场激励时,郎之万函数无法准确描述磁纳米粒子的磁化响应信息。

[0124] 图3是第二组仿真实验结果。图3(a)不同温度下($T=310\text{K}$ 、 312K 、 314K 、 316K 、 318K 、 320K)磁纳米粒子磁化响应谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型的对比结果,符号*是基于福克普朗克方程的磁化响应一次谐波幅值,符号○是基于郎之万函数的磁化响应一次谐波幅值,线条表示磁化响应一次谐波幅值信息补偿模型的拟合结果,拟合参数分别为 $a_1=1.0140$ 、 $b_1=0.0032$ 、 $c_1=-0.4969$ 。可以发现随着温度的升高,磁化响应谐波幅值逐渐降低。图3(b)是利用上述拟合参数,通过温度估计模型得到的待求温度点与温度真值($T=311\text{K}$ 、 313K 、 315K 、 317K 、 319K)的误差,温度误差小于 0.04K 。

[0125] 实验案例一:

[0126] 1.实验条件

[0127] 为了研究本发明的有效性及优越性开展三组实验,第一组实验参数:样品型号为SHP-20,波尔兹曼常数 $k_B=1.38\times 10^{-23}\text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 200Hz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 $0.002\text{特斯拉}-0.01\text{特斯拉}$,步进为 0.001特斯拉 ,第二组实验参数:样品型号为MS1,波尔兹曼常数 $k_B=1.38\times 10^{-23}\text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 200Hz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 $0.002\text{特斯拉}-0.01\text{特斯拉}$,步进为 0.001特斯拉 ,第三组实验参数:样品型号为MS2,波尔兹曼常数 $k_B=1.38\times 10^{-23}\text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 200Hz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 $0.002\text{特斯拉}-0.01\text{特斯拉}$,步进为 0.001特斯拉 。

[0128] 2.实验测试结果

[0129] 图4为 200Hz 交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为SHP-20,图4中(a)、(b)、(c)分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据。图4(d)分别给出了谐波信息补偿模型中的参数拟合值。图5为 200Hz 交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为MS1,图5(a)、(b)、(c)分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据。图5(d)分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。图6为 200Hz 交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为MS2,图6(a)、(b)、(c)分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现

随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据。图6 (d) 分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。

[0130] 实验案例二:

[0131] 1. 实验条件

[0132] 为了研究本发明的有效性及优越性开展三组实验,第一组实验参数:样品型号为SHP-20,波尔兹曼常数 $k_B=1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 3KHz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 0.002特斯拉 至 0.01特斯拉 ,步进为 0.001特斯拉 ,第二组实验参数:样品型号为MS1,波尔兹曼常数 $k_B=1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 3KHz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 0.002特斯拉 - 0.01特斯拉 ,步进为 0.001特斯拉 ,第三组实验参数:样品型号为MS2,波尔兹曼常数 $k_B=1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 3KHz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 0.002特斯拉 - 0.01特斯拉 ,步进为 0.001特斯拉 。

[0133] 2. 实验测试结果

[0134] 图7为 3KHz 交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为SHP-20,图7 (a)、(b)、(c) 分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据,图7 (d) 分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。图8为 3KHz 交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为MS1,图8 (a)、(b)、(c) 分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据,图8 (d) 分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。图9为 3KHz 交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为MS2,图9 (a)、(b)、(c) 分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据,图9 (d) 分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。

[0135] 实验案例三:

[0136] 1. 实验条件

[0137] 为了研究本发明的有效性及优越性开展三组实验,第一组实验参数:样品型号为SHP-20,波尔兹曼常数 $k_B=1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为 20KHz ,采样率为 100KHz ,交流磁场强度变化范围为 0.002特斯拉 - 0.01特斯拉 ,步进

为0.001特斯拉,第二组实验参数:样品型号为MS1,波尔兹曼常数 $k_B=1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为20KHz,采样率为100KHz,交流磁场强度变化范围为0.002特斯拉-0.01特斯拉,步进为0.001特斯拉,第三组实验参数:样品型号为MS2,波尔兹曼常数 $k_B=1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$,真空磁导率 $\mu_0=1$,绝对温度 $T=290\text{K}$,激励磁场频率为20KHz,采样率为100KHz,交流磁场强度变化范围为0.002特斯拉-0.01特斯拉,步进为0.001特斯拉。

[0138] 2. 实验测试结果

[0139] 图10为20KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为SHP-20,图10(a)、(b)、(c)分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据,图10(d)分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。图11为20KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为MS1,图11(a)、(b)、(c)分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据,图11(d)分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。图12为20KHz交变磁场激励下的谐波信息补偿模型与郎之万谐波模型对比结果图,样品型号为MS2,图12(a)、(b)、(c)分别用谐波信息补偿模型和郎之万谐波模型测量得到的一次谐波幅值、三次谐波幅值、五次谐波幅值的对比图,符号*为实验数据,符号▲为郎之万谐波模型,线条为谐波信息补偿模型,可以发现随着激励的磁场增加,郎之万谐波模型得到的谐波幅值与实际测量的谐波幅值越来越大,无法准确拟合实际的磁化响应谐波数据,而通过谐波信息补偿模型可以准确拟合实际的磁化响应谐波数据,图12(d)分别给出了谐波信息补偿模型中的参数估计值。

[0140] 三组实验案例分别验证了三种不同样品SHP-20、MS1、MS2,三种不同激励磁场频率200Hz、3KHz、20KHz下磁化响应谐波幅值补偿模型,实验验证了本发明的有效性,测量实验数据与谐波信息补偿模型的曲线基本一致,吻合非常好,说明了谐波信息补偿模型有效性。

[0141] 本发明优越性在于,中高频磁场激励下,谐波信息补偿模型可以准确描述磁纳米粒子磁化响应谐波幅值信息,解决郎之万函数无法克服中高频磁场激励下的磁豫现象引起的模型问题,拓展了磁纳米温度测量和磁纳米颗粒成像技术的适用领域,有望提高了测量精度和时空分辨率。此外,由于中高频正弦波激励磁场的改变速率相比直流或者低频激励磁场的改变速率较快,测量时间不取决于构建测量模型耗费的时间,而是仅仅取决于磁化响应信息采样时间。相比直流或者低频磁场激励下的温度测量方法大大提高了时间分辨率,本发明可以在保证中高频磁场激励下的温度测量精度,同时大大提高磁纳米粒子温度测量的时间分辨率,为中高频领域的温度测量提供了一种新的模型和方法。

[0142] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精

神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

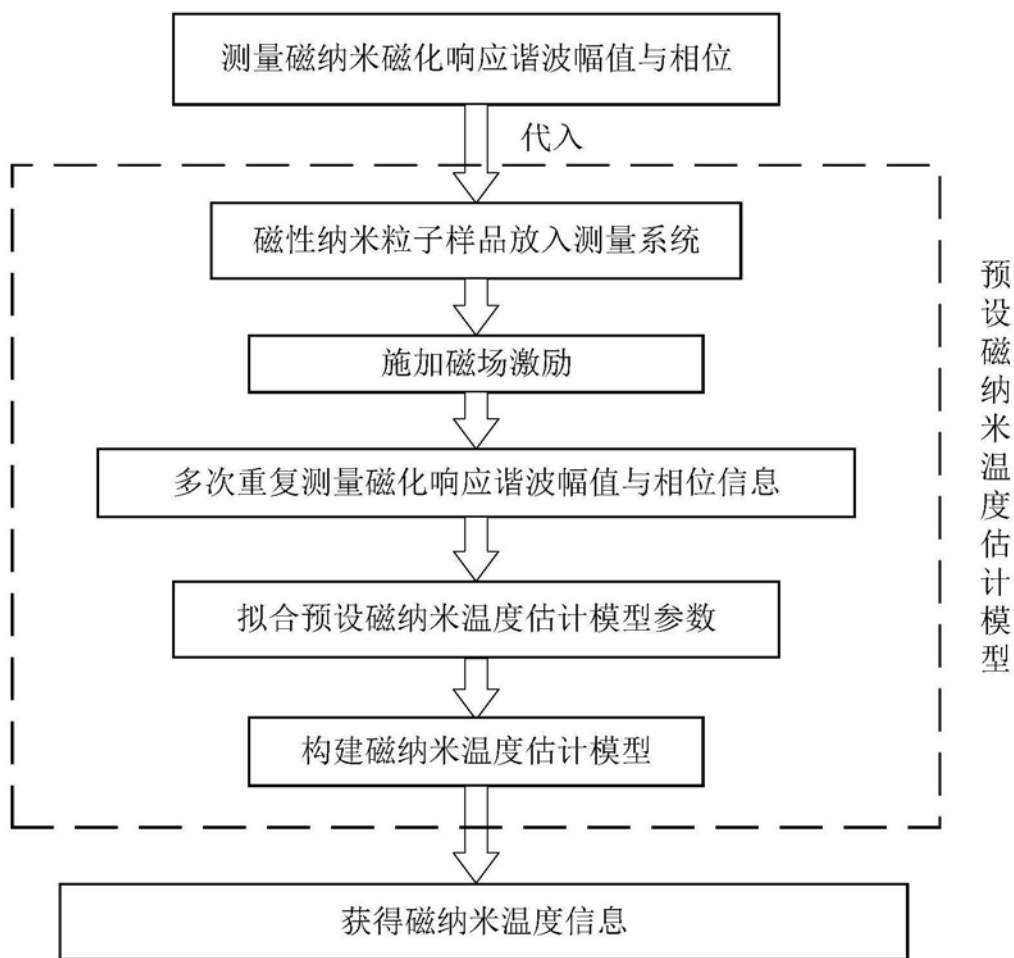


图1

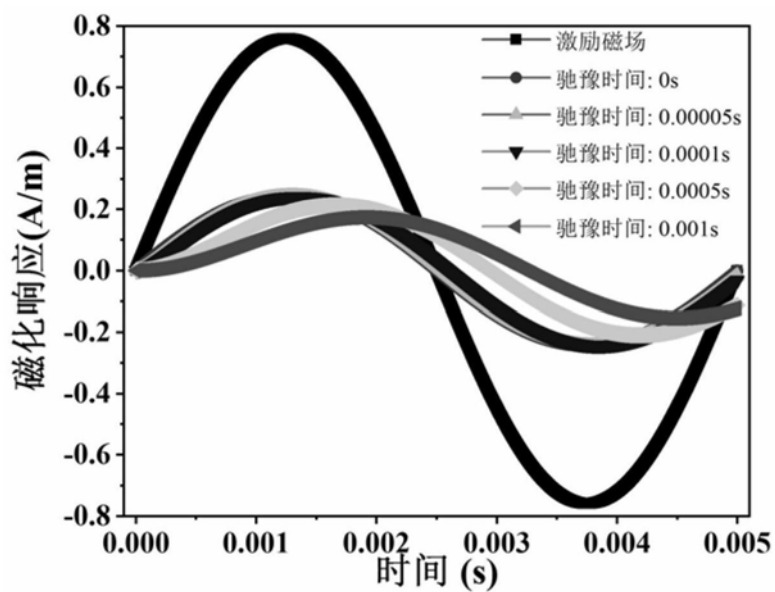


图2

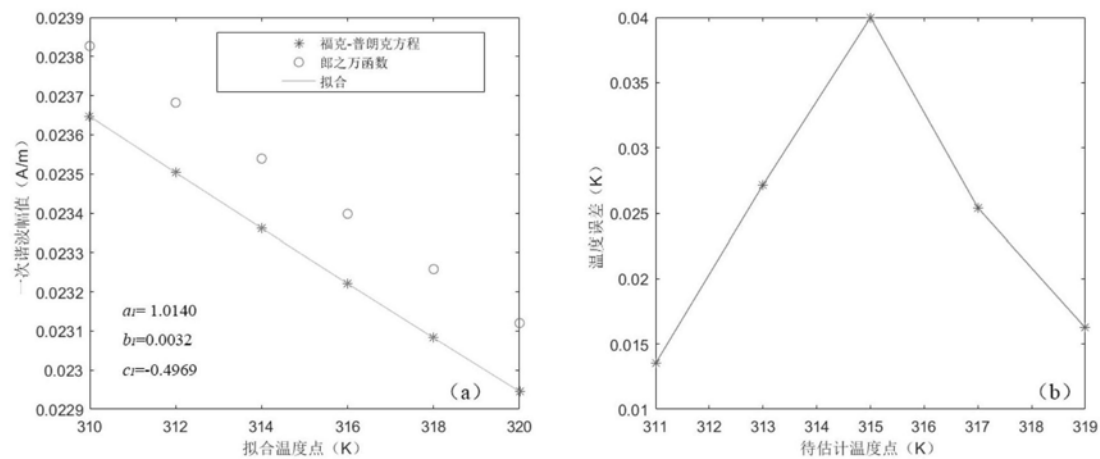


图3

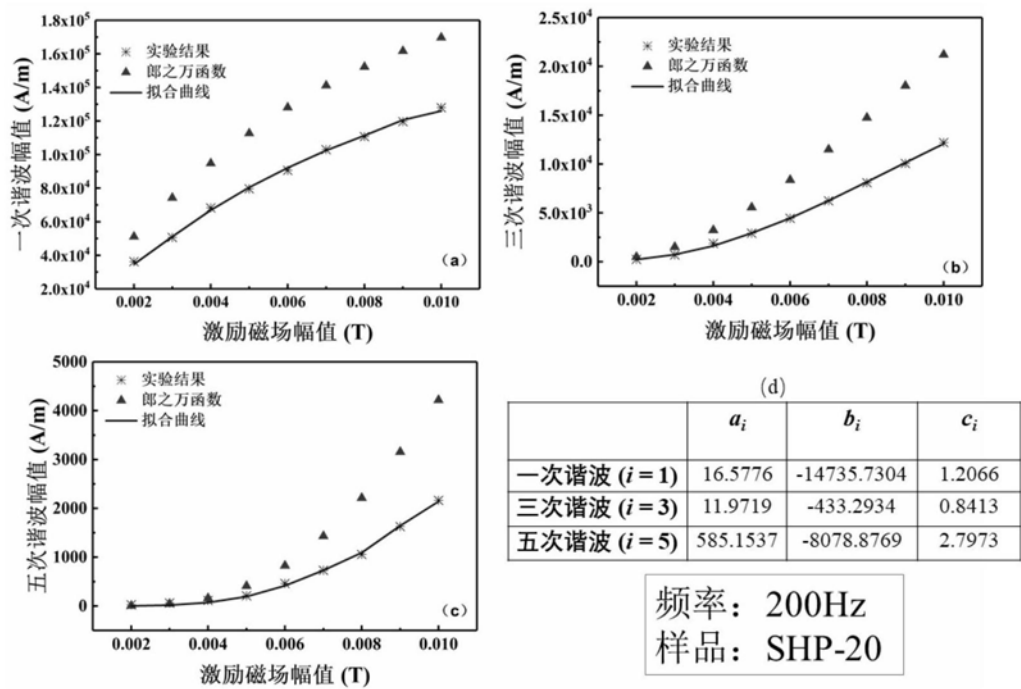


图4

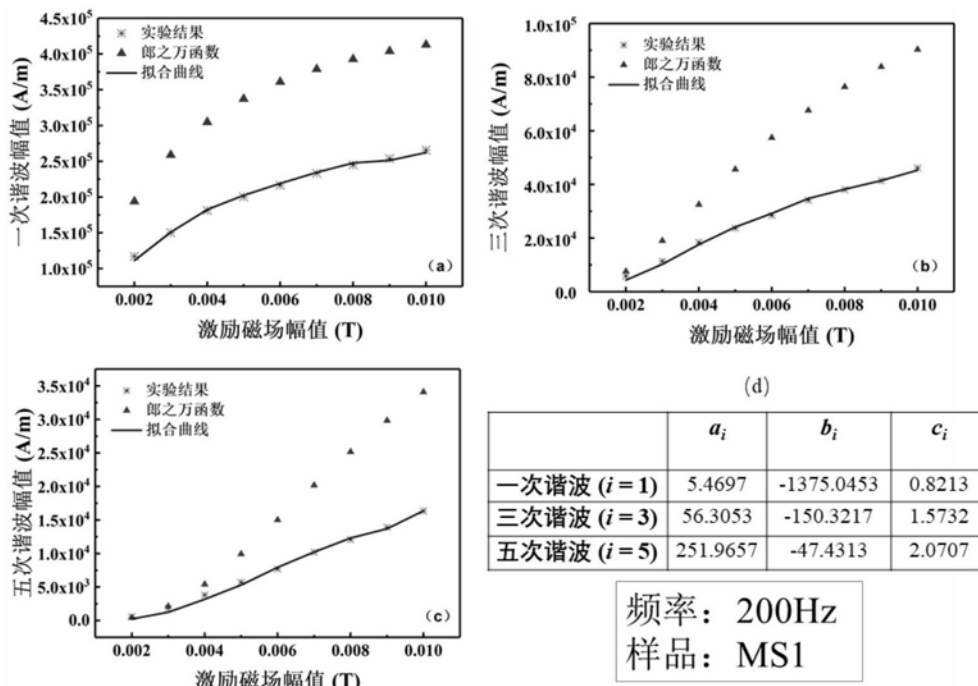


图5

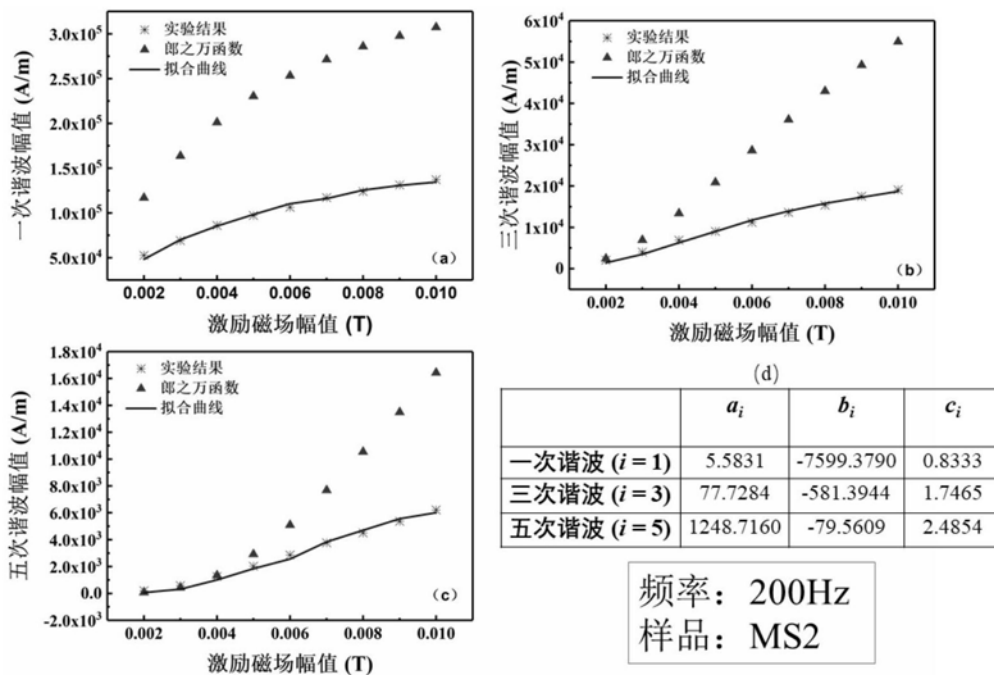


图6

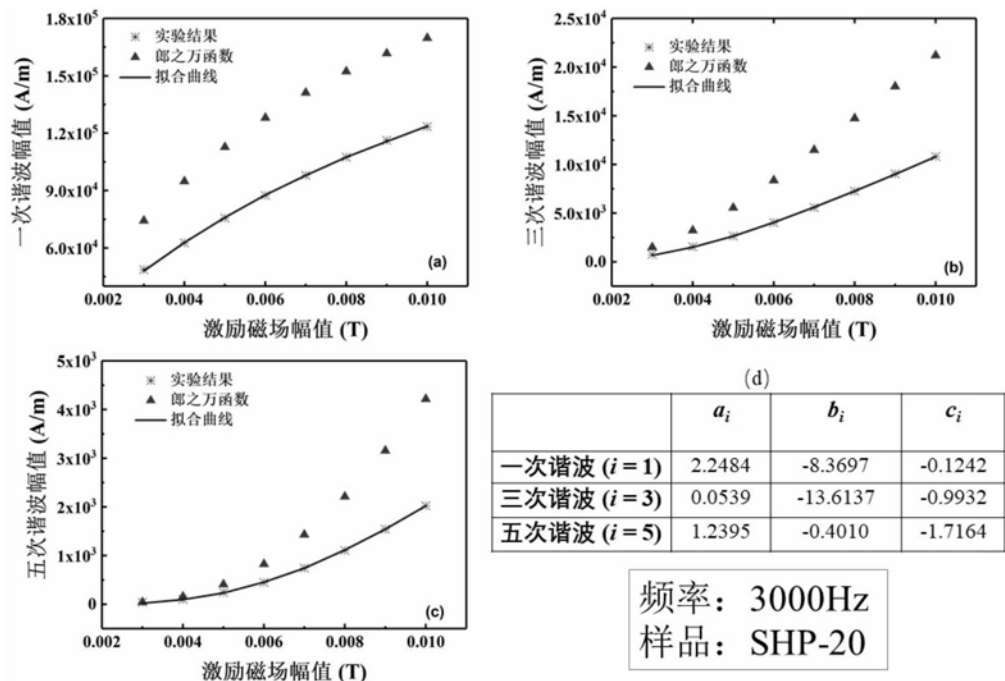


图7

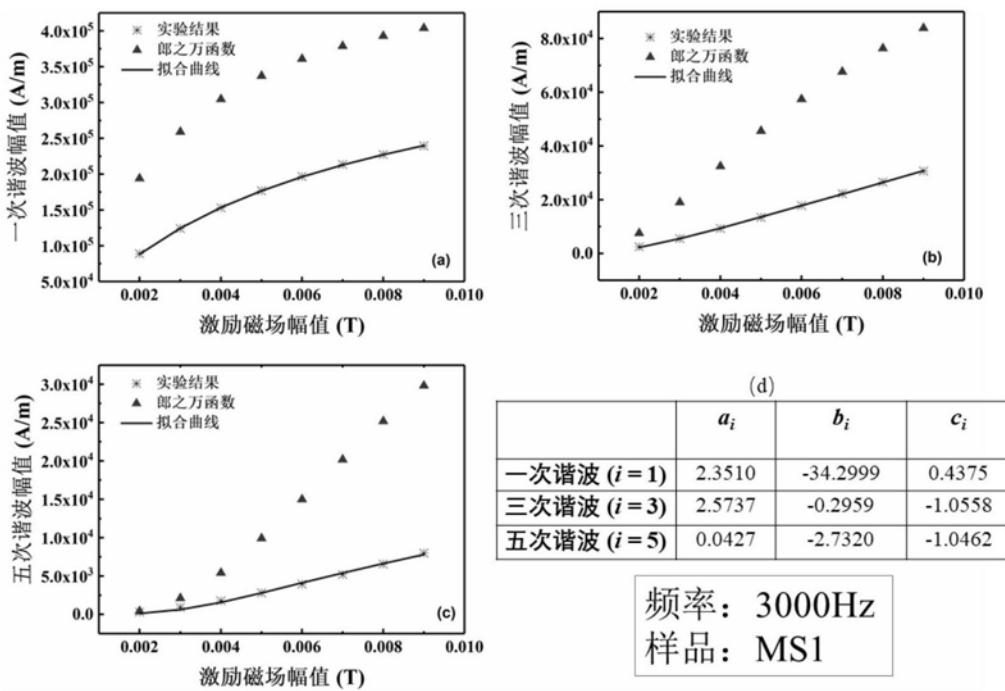


图8

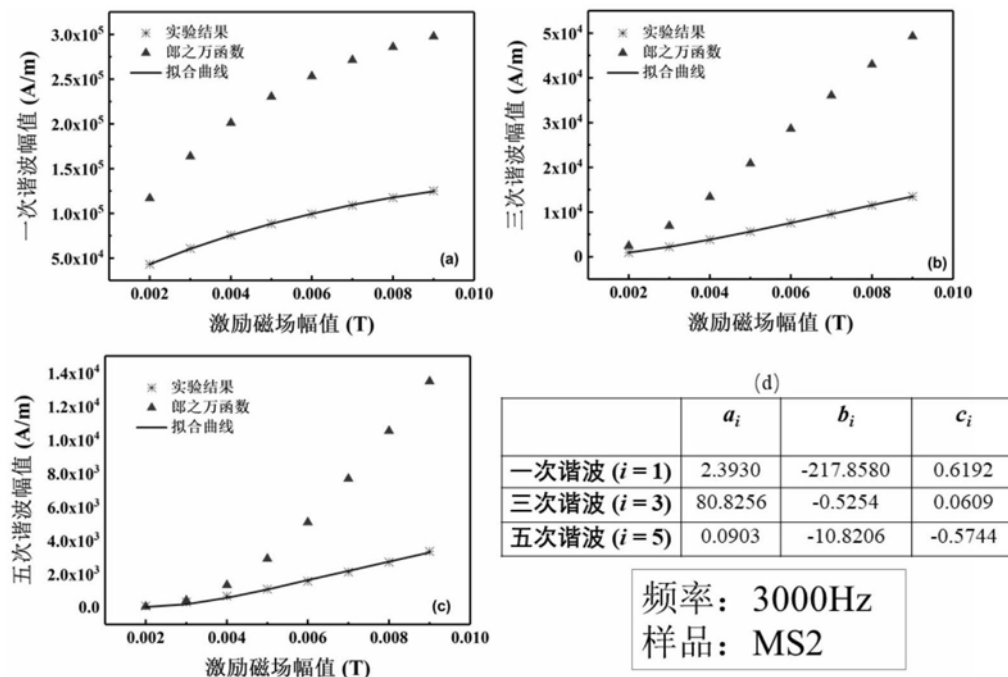


图9

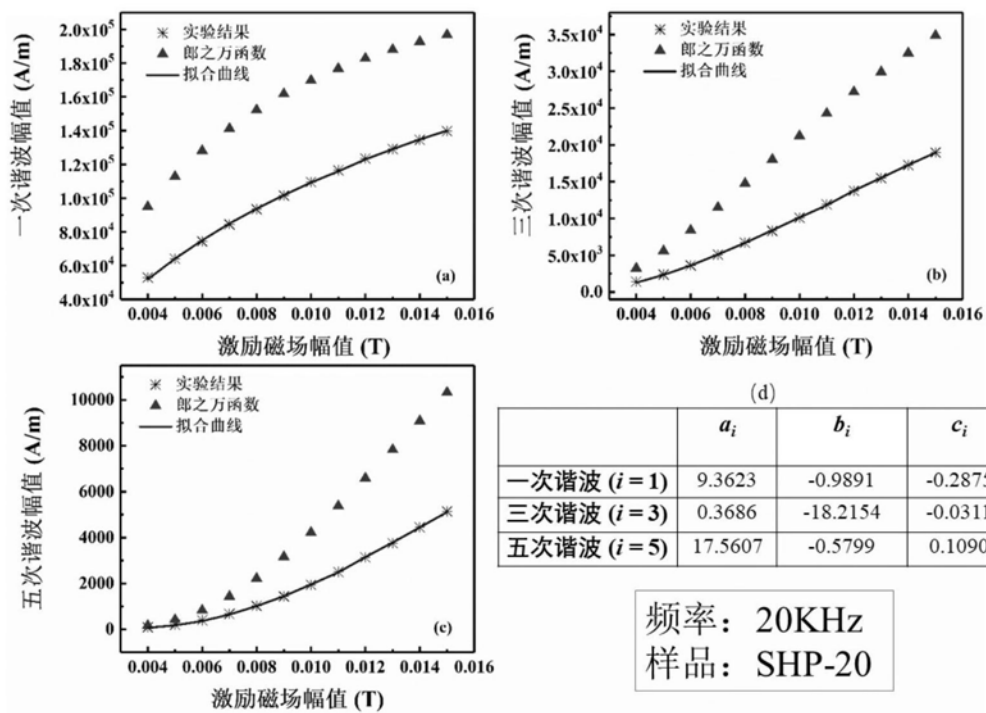


图10

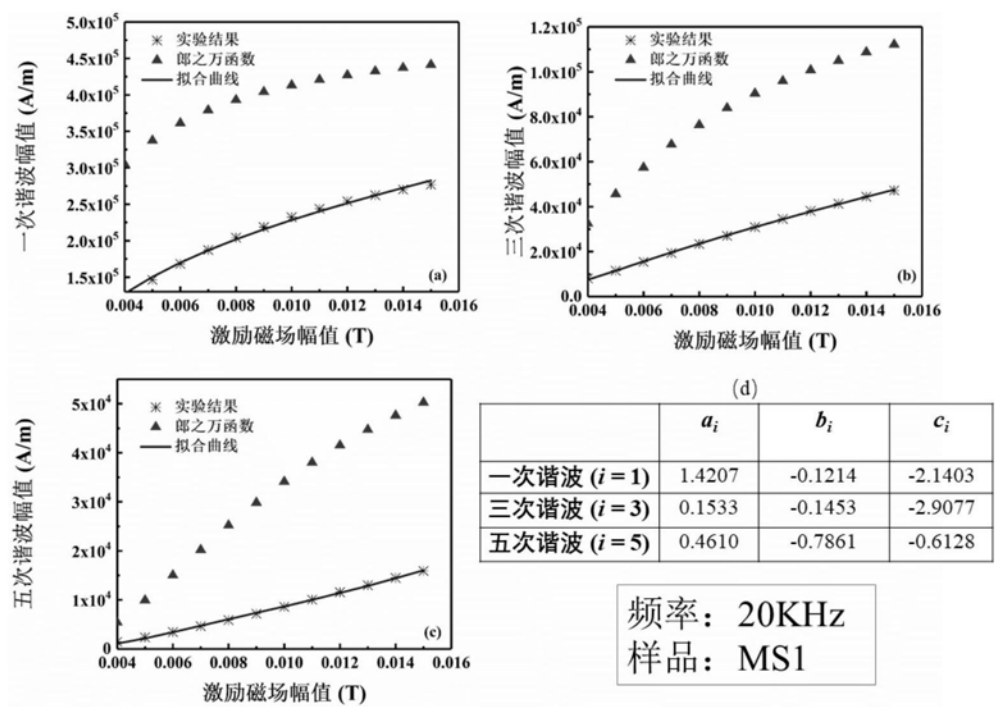


图11

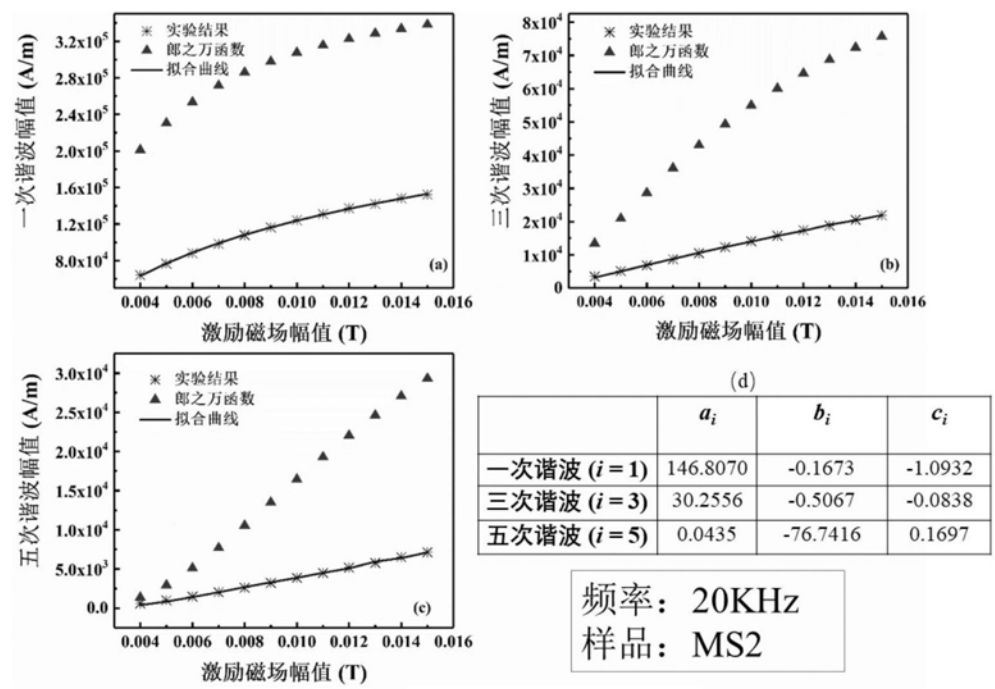


图12